6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – **csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.***

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos és elemző feladat

Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit majd válaszoljon a táblázatban szereplő elemekkel, illetve vegyületeikkel kapcsolatos kérdésekre!

	Kalcium	**Réz**	**Magnézium**
Nehéz- vagy könnyűfém?	**1.**	**2.**	**3.**
Hidratált ionjának színe	**4.**	**5.**	**6.**
Szulfátjának vízoldhatósága (jól/rosszul oldódik)	**7.**	**8.**	**9.**
Szulfátjának köznapi neve	**10.**	**11.**	**12.**

a) A fenti fémek egyikének oxidja fontos építőipari alapanyag, amely vízzel közönséges körülmények között erősen exoterm reakcióba lép. Melyik ez a fém? Mi a reakció köznapi elnevezése? Írja fel a reakció egyenletét!

b) A három közül melyik fém reagál leghevesebben vízzel? Írja fel a vízzel való reakciójának rendezett egyenletét!

c) Melyikük szulfátjának vizes oldatából választ ki elemi fémet a vas? Adja meg a kísérlet tapasztalatait is! Írja fel a reakció egyenletét!

B) Számítási feladat

Egy részben oxidálódott magnéziumszalag 4,03 g tömegű magnézium-oxidot tartalmaz elemi magnézium mellett. A szalagot 0,300 mol/dm^3 koncentrációjú sósavban feloldották, majd a keletkező oldatból kikristályosították a sót. Szárítás után 28,6 g tömegű tiszta (kristályvízmentes) magnézium-kloridot kaptak.

a) Írja fel a szalag feloldódása során lejátszódó reakciók rendezett egyenleteit!

b) Számítsa ki, hány tömegszázalék elemi magnéziumot tartalmazott a szalag!

c) Számítsa ki a szalag feloldásához elméletileg szükséges sósav térfogatát!

A magnézium-klorid elemeinek reakciójával is előállítható.

d) Számítsa ki, hogy 28,6 g tömegű magnézium-klorid előállításához mekkora tömegű magnéziumra és mekkora térfogatú, 25 °C-os, standard légköri nyomású klórgázra van szükség!

15 pont	